PARTE 5

Aplicações e debugging

Variáveis, tipos, entrada/saída e expressões em C

Aluno(a):	**amalia arero**	**Turma:**	**bcc - 2 semestre noturno**
Data:	**04/09**	**Professor:**	Diego Abreu

Objetivos

- Resolver problemas aplicados com expressões e conversões.
- Usar divisão e módulo em um algoritmo de decomposição de tempo.
- Praticar debugging com erros comuns de entrada, tipos e inicialização.
- Interpretar warnings como apoio à qualidade do código.

Desafio 1 - Celsius para Fahrenheit

Fórmula

```
F = C * 9/5 + 32
```

Núcleo da solução

```
double celsius;
double fahrenheit;

scanf("%lf", &celsius);
fahrenheit = celsius * 9.0 / 5.0 + 32.0;
printf("%.2f C = %.2f F\n", celsius, fahrenheit);
```

Experimento obrigatório: Compare 9 / 5 com 9.0 / 5.0. O tipo dos operandos interfere no resultado da expressão.

Desafio 2 - Área de um círculo

```
const double PI = 3.1415926535;
double raio;
double area;

scanf("%lf", &raio);
area = PI * raio * raio;
printf("Area: %.2f\n", area);
```

- Use uma constante para PI.
- Leia o raio como double.
- Mostre a área com duas casas decimais.

Desafio 3 - IMC

```
imc = peso / (altura * altura)
```

Exemplo

```
Peso: 80
Altura: 1.80
IMC: 24.69
```


Limite didático: Não classifique o IMC como normal, sobrepeso etc. Essa decisão exigirá condicionais, assunto da próxima aula.

Pergunta para discussão: nosso programa sabe calcular o IMC; o que faltaria para escolher uma mensagem diferente dependendo do resultado?

Desafio 4 - Converter segundos

Receba uma quantidade total de segundos e converta para horas, minutos e segundos.

```
Entrada: 3672
Saida: 1 hora, 1 minuto, 12 segundos
```

Algoritmo-base

```
int total;
int horas;
int minutos;
int segundos;
int resto;

scanf("%d", &total);

horas = total / 3600;
resto = total % 3600;
minutos = resto / 60;
segundos = resto % 60;
```

Destaque: Este exercício combina divisão inteira e módulo. O foco é pensar no algoritmo, não apenas copiar sintaxe.

Debugging guiado

1 - esquecer &	scanf("%d", idade);	O scanf recebeu o endereço onde deve escrever?
2 - tipo incompatível	float altura; scanf("%d", &altura);	%d corresponde a float?
3 - divisão inteira	double r = a / b; // a e b int	A expressão é calculada antes da conversão para double.
4 - não inicializada	int idade; printf("%d\n", idade);	Não assumir valor válido: o valor é indeterminado.

1. Para cada caso, preveja o problema antes de executar.

2. Compile e observe erros ou warnings.

3. Corrija o código e explique a correção em uma frase.

Primeiro contato com warnings

Compilação recomendada

```
gcc -Wall -Wextra programa.c -o programa
```

Warning não é decoração: -Wall e -Wextra ativam conjuntos úteis de avisos. Um warning pode indicar um provável erro antes que ele se transforme em bug.

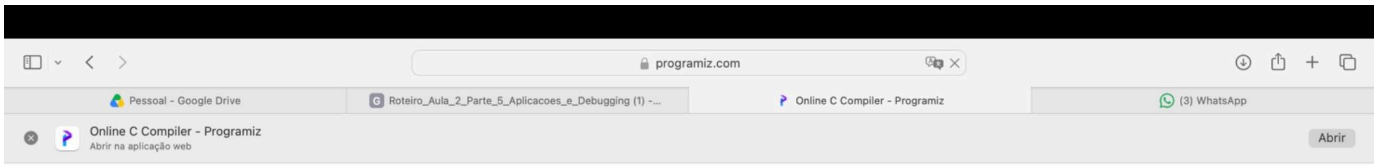
Checklist final da Aula 2

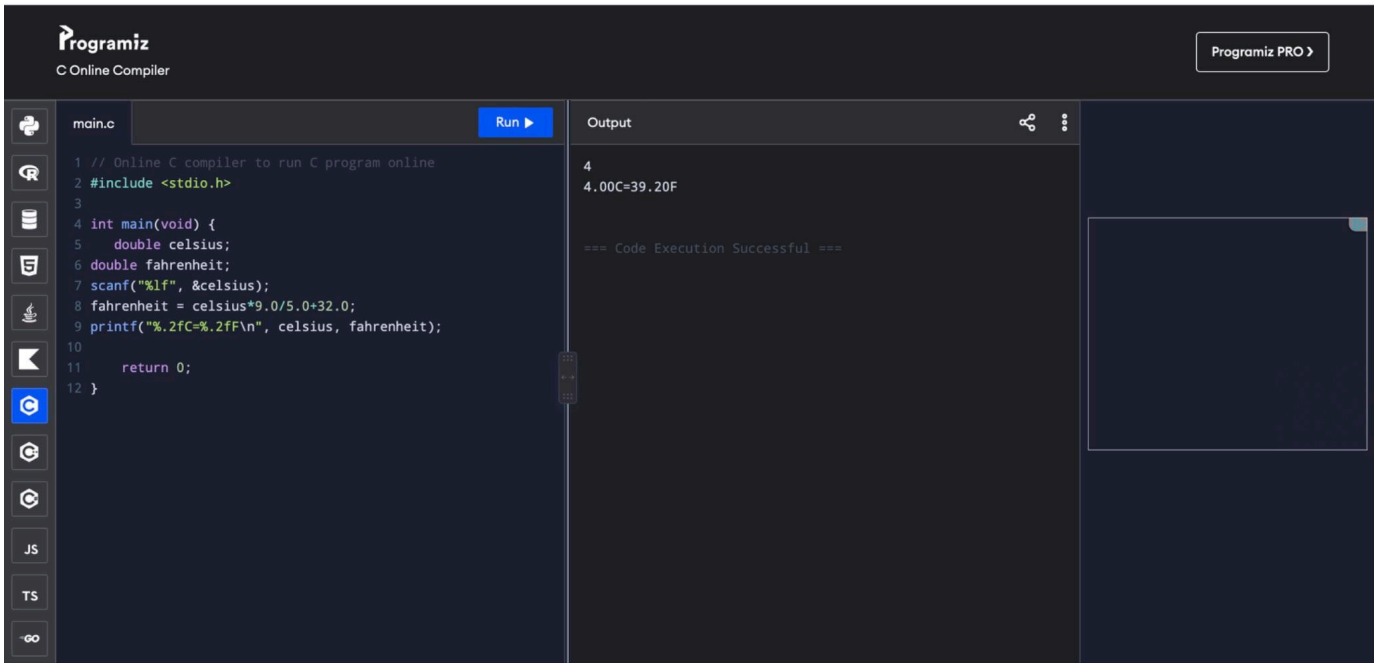
• Sei escolher %d, %f, %lf e %c para scanf.
• Sei explicar por que scanf normalmente recebe &variavel.
• Entendo por que int / int descarta a parte fracionária.
• Sei usar casting quando preciso de divisão em ponto flutuante.
• Sei usar %, precedência e parênteses em expressões.
• Consigo montar programas completos com entrada, processamento e saída. • Leio warnings e mensagens do compilador antes de concluir que o programa está correto.

Entrega da parte

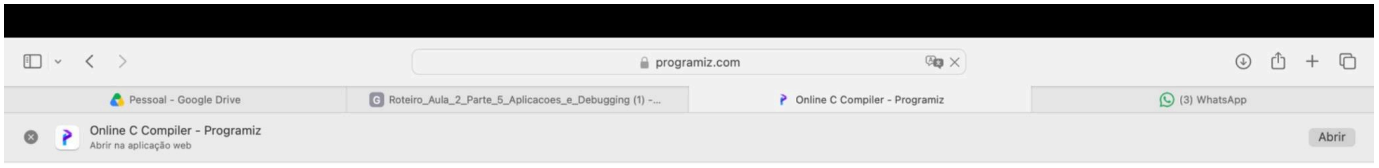
• temperatura.c
• area_circulo.c
• imc.c
• converter_segundos.c
• Correções dos quatro casos de debugging.

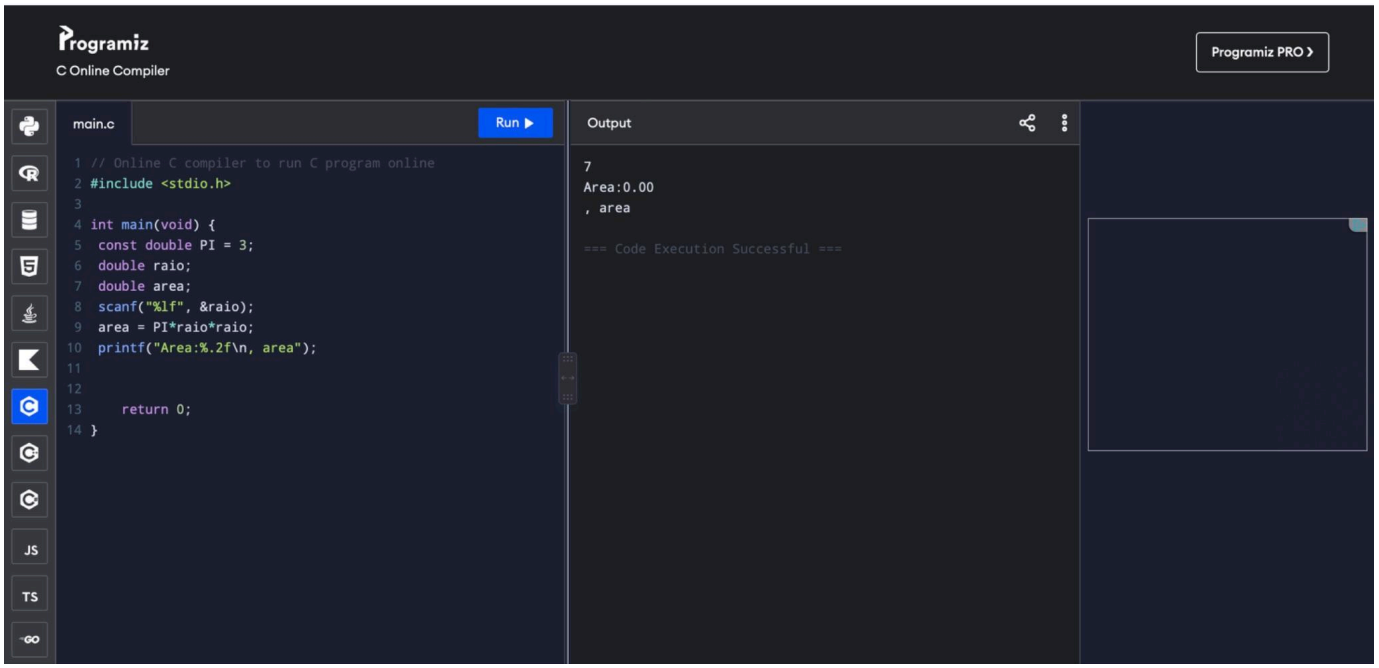
1 questao



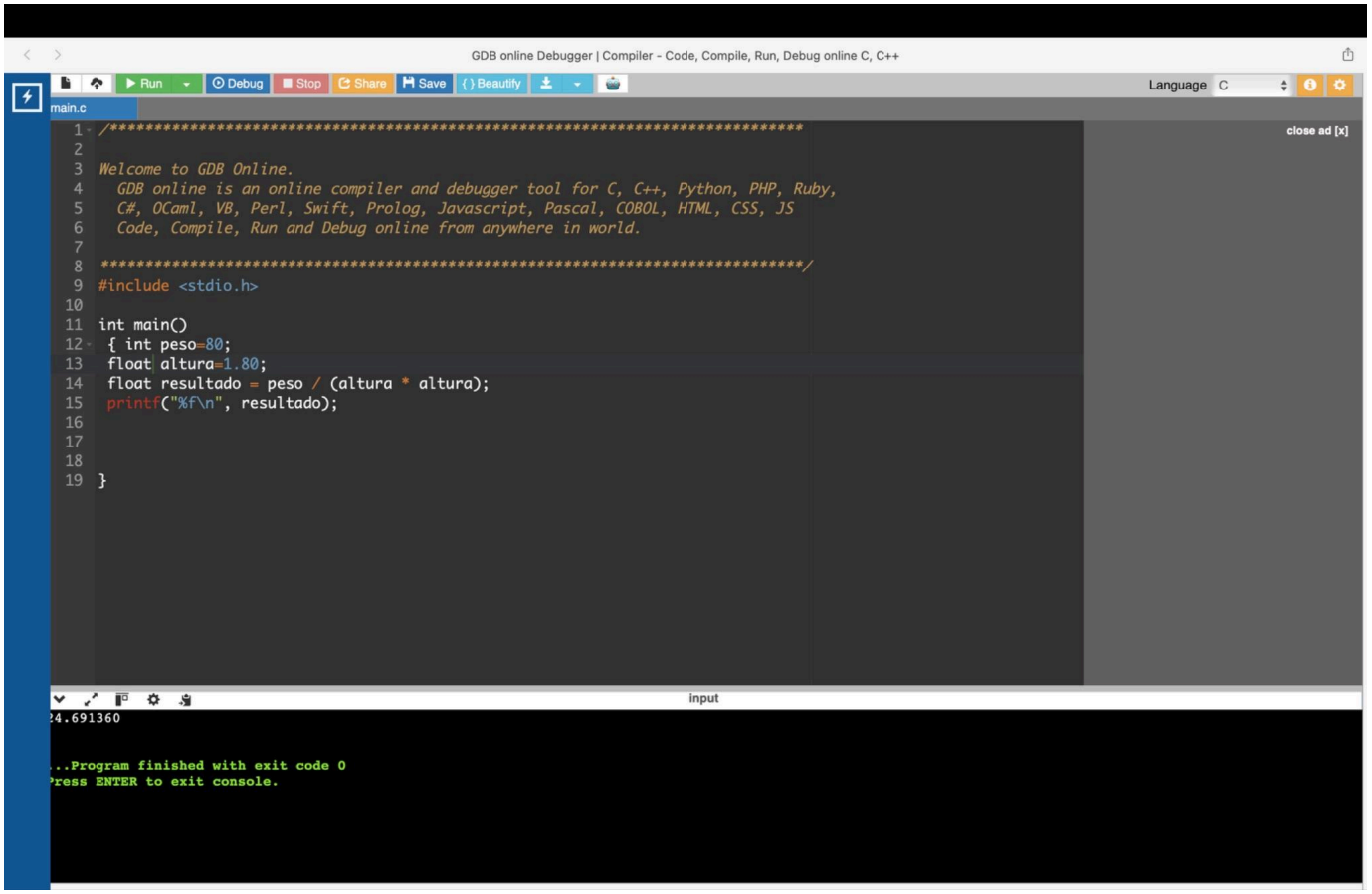


2 questao

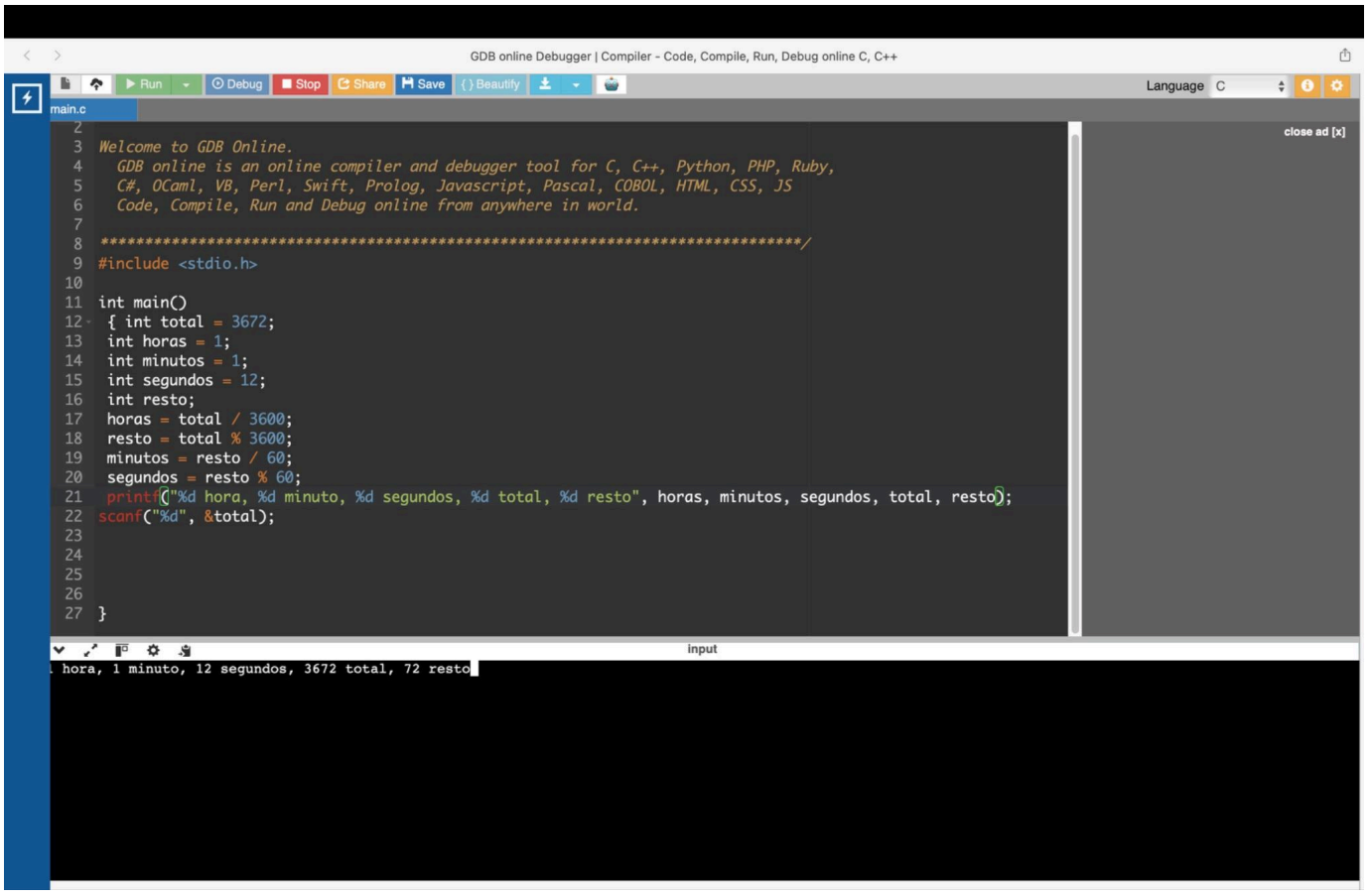




3 QUESTAO



4 questao



5 questao
5.1- nao, o certo seria &esquecer
5.2 - %d refere-se ao int, números inteiros, e %f seria para float
5.3- int deve estar na frente de double
5.4 - precisa definir o valor depois do int idade